desafios POTI

Heitor Cardoso Fernandes

13 de março de 2026

1 Introduction

Exercício 1 (Resolvido (desafio POTI): involuções afins via composição)**.** *Determine todas as funções afins $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, tais que*

$$f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}.$$

Solução. Compute:

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(ax + b) = a(ax + b) + b = a^2x + (a + 1)b.$$

Exigir $f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ significa que, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$a^2x + (a + 1)b = x.$$

Comparando coeficientes:

$$a^2 = 1 \quad \text{e} \quad (a + 1)b = 0.$$

De $a^2 = 1$ vem $a = 1$ ou $a = -1$.
Caso 1: $a = 1$. Então $(a + 1)b = 2b = 0 \Rightarrow b = 0$. Logo $f(x) = x$.
Caso 2: $a = -1$. Então $(a + 1)b = 0 \cdot b = 0$, qualquer $b \in \mathbb{R}$ serve. Logo

$$f(x) = -x + b \quad (b \in \mathbb{R}).$$

Interpretando geometricamente, $x \mapsto -x + b$ é a reflexão da reta real em torno do ponto fixo $x = b/2$. □

Exercício 2 (Resolvido (desafio): período 3 em afins)**.** *Encontre todas as funções afins $f(x) = ax + b$ tais que*

$$f^{(3)}(x) = x \quad \textit{para todo } x \in \mathbb{R},$$

onde $f^{(3)} = f \circ f \circ f$.

Solução. Queremos determinar todos os pares $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ para os quais

$$f(f(f(x))) = x \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Como $f(x) = ax + b$, vamos compor passo a passo.
Primeiro,

$$f^{(2)}(x) = f(f(x)) = f(ax + b) = a(ax + b) + b = a^2x + ab + b.$$

Agora compomos mais uma vez:

$$f^{(3)}(x) = f(f^{(2)}(x)) = f(a^2x + ab + b).$$

Substituindo na expressão de f,

$$f^{(3)}(x) = a(a^2x + ab + b) + b = a^3x + a^2b + ab + b.$$

Logo,

$$f^{(3)}(x) = a^3x + b(a^2 + a + 1).$$

A condição do enunciado é

$$f^{(3)}(x) = x \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Portanto,

$$a^3x + b(a^2 + a + 1) = x \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Como essa igualdade vale para todo x, os coeficientes dos dois lados devem coincidir. Assim,

$$a^3 = 1 \qquad \text{e} \qquad b(a^2 + a + 1) = 0.$$

Agora analisemos essas condições.
Em $\mathbb{R}$, a equação

$$a^3 = 1$$

tem única solução real:

$$a = 1.$$

Substituindo $a = 1$ na segunda condição, obtemos

$$b(1^2 + 1 + 1) = b(3) = 0,$$

isto é,

$$b = 0.$$

Portanto, a única função afim real que satisfaz $f^{(3)} = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ é

$$f(x) = x.$$

Comentário: se estivéssemos trabalhando sobre $\mathbb{C}$, a equação $a^3 = 1$ teria outras raízes cúbicas da unidade. Mas sobre $\mathbb{R}$, apenas $a = 1$ é possível, e isso força $b = 0$.
Concluímos que a única solução é

$$\boxed{f(x) = x.}$$

□

Exercício 3 (Resolvido: inversa de uma função afim geral)**.** *Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função afim dada por*

$$f(x) = ax + b,$$

onde $a \neq 0$. Determine a função inversa f^{-1}.

Solução. Começamos escrevendo a relação entre x e y:

$$y = ax + b.$$

Para encontrar a inversa, precisamos expressar x em função de y. Subtraindo b dos dois lados, obtemos

$$y - b = ax.$$

Agora dividimos por a:

$$x = \frac{y - b}{a}.$$

Logo,

$$f^{-1}(y) = \frac{y - b}{a}.$$

Trocando a letra y por x, obtemos a expressão usual da função inversa:

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}}.$$

Podemos verificar rapidamente que essa função é realmente a inversa. De fato,

$$f\big(f^{-1}(x)\big) = a\left(\frac{x - b}{a}\right) + b = x - b + b = x.$$

De forma análoga,

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(ax + b) - b}{a} = \frac{ax}{a} = x.$$

Portanto, a função inversa de $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$, é

$$f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}.$$

□

Exercício 4 (Resolvido: a composição de duas funções afins ainda é afim?)**.** *Sejam*

$$f(x) = ax + b \qquad e \qquad g(x) = cx + d,$$

com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Determine $f \circ g$ e decida se a composição de duas funções afins é sempre uma função afim.

Solução. Vamos calcular a composição:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Como

$$g(x) = cx + d,$$

substituímos isso em f:

$$(f \circ g)(x) = f(cx + d) = a(cx + d) + b.$$

Distribuindo,

$$(f \circ g)(x) = acx + ad + b.$$

Reescrevendo,

$$(f \circ g)(x) = (ac)x + (ad + b).$$

Essa expressão tem exatamente a forma

$$mx + n,$$

com $m, n \in \mathbb{R}$. Portanto, ela ainda é uma função afim.

Concluímos que a composição de duas funções afins é sempre outra função afim. Em particular,

$$\boxed{(f \circ g)(x) = (ac)x + (ad + b)}.$$

□

Exercício 5 (Resolvido (desafio))**.** *Determine se a função tangente*

$$f(x) = \tan x$$

é par, ímpar ou nenhuma das duas.

Solução. Partindo da relação

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Sabemos que:

$$\sin(-x) = -\sin x \qquad \text{e} \qquad \cos(-x) = \cos x.$$

Agora calculamos:

$$\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)}.$$

Substituindo as propriedades do seno e do cosseno, obtemos

$$\tan(-x) = \frac{-\sin x}{\cos x}.$$

Como $\cos x \neq 0$ nos pontos em que a tangente está definida, podemos escrever

$$\tan(-x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x.$$

Portanto,

$$\boxed{\tan(-x) = -\tan x},$$

isto é, a função tangente é ímpar. $\square$